



1. 8 点 (各 2 点)

(1) 係数: $-7a$, 次数: 3

(2) $3x^2 + (-5y + 7)x + (y^2 - 4y - 6)$
定数項: $y^2 - 4y - 6$

2. 16 点 (各 4 点)

(1) $x^3 + 2x^2 + 4x$

(2) $x^2 - 10x + 7$

(3) $x^4 - 4x^3 - 17x^2 + 24x + 36$

(4) $8x^3 - 27$

3. 12 点 (各 4 点)

(1) $(x - 3y - 2)(3x + 2y + 1)$

(2) $-(x - y)(y - z)(z - x)$

(3) $(2x + 1)^3$

4. 12 点 (各 4 点)

(1) $0.\dot{8}\dot{1}$ (2) $\frac{15}{22}$ (3) $\frac{61}{27}$

5. 8 点 (各 4 点)

(1) $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}$ (2) $\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}$

6. 9 点 (各 3 点)

(1) -5 (2) $2a - 1$ (3) 5

7. 15 点 (各 5 点)

(1) $2\sqrt{7}$ (2) 24 (3) $22\sqrt{7}$

8. 10 点 (各 5 点)

(1) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{10} - \sqrt{2}}{2}$

9. 10 点

$n = 10$

[補足]

1. (2) 基本的には + で項を繋ぐ

3. (1) は中身の括弧の外し忘れに注意

4. (2) 約分忘れに注意

9. n は 13, 29, 34 などでもよい

$\left(n = 5m^2 + (5 \pm 1)m + \frac{3 \pm 1}{2} \right)$ (m は自然数, 複号同順)

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると, 後ろにあるラッキー問題に気付けずに終わってしまうかもしれない。そんなの, もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し, 「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[基礎を確実に]

基礎問題で失点しては元も子もない。難しい問題に挑戦する姿勢も大事だが, 基礎をおろそかにしないように注意しよう。

[数学は暗記ではなく理解]

公式や解き方を覚えることは大事である。しかしそれ以上に「この式がどういう意味なのか」を理解することが重要になる。数学は「知識を詰め込む学問」ではなく「世界を読み解くための学問」なのだ。

[単純に考える癖をつけよう]

数学においては, いくらでも複雑に問題を作成することができる。たとえば今回の問題では多重根号やその値が有理数となる n の決定の問題をばっと見て「難しそう」と思った人もいるのではないだろうか。

しかし, 複雑な問題は簡単な基礎の組み合わせでしかない。複雑な問題に出会ったときは「何を訊かれているのか」「この式が何を意味しているのか」を意識することで, ひとつひとつ単純化して読み解けるように慣れていこう。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →